TaskFlow – Proje Tasarımı

Backend geliştirme projesi | Node.js + Express.js

Projenin konusu

TaskFlow, bir yazılım şirketinin devam eden projelerini ve çalışanlara verilen görevleri takip edebilmesi için hazırladığım REST API uygulamasıdır. Projede arayüz bulunmuyor. Görev ve proje bilgileri HTTP istekleri üzerinden görüntüleniyor ve değiştiriliyor.

Kullanım senaryosu

Örneğin ekipte "Müşteri Portalı" ve "E-Ticaret API" projeleri olabilir. "Giriş formu entegrasyonu" görevi Müşteri Portalı projesine eklenir. Görevin sorumlusu, önceliği ve durumu takip edilir. Görev başladıysa durumu in-progress, tamamlandıysa completed yapılır. Böylece ekipte hangi işlerin devam ettiği görülebilir.

Temel fonksiyonlar

Görev ve proje kayıtları için oluşturma, listeleme, tek kayıt görüntüleme, güncelleme ve silme işlemleri hazırladım. Görevler proje numarası, sorumlu kişi, öncelik ve duruma göre filtrelenebilir. Başlık ve açıklama üzerinde arama, sonuçlarda sayfalama ve genel görev istatistikleri de bulunur.

Bir projeye hâlâ görev bağlıysa o proje silinmez. Bu kontrol, projeye bağlı görevlerin yanlışlıkla boşa düşmesini önler.

Veri modeli

Görev: id, title, description, assignee, status, priority, projectId, createdAt, updatedAt.

Proje: id, name, description, status, createdAt, updatedAt.

Durum değerleri görevler için pending / in-progress / completed; proje için active / completed / on-hold şeklindedir.

Kullanılan teknolojiler

Backend Node.js ve Express.js kullanılarak geliştirildi. Express Router ile görev, proje ve rapor yolları ayrıldı. Controller dosyaları HTTP cevaplarını, service dosyaları iş kurallarını yönetir. JSON veri dosyaları başlangıçta örnek kayıtlar içerir.

Logger middleware her istekte HTTP yöntemini, adresi ve zamanı terminale yazdırır. Geçersiz verilerde 400, bulunmayan kayıtlarda 404, bağlı görevi olan bir projenin silinmesinde 409 döner.

Test ve teslim

POST /tasks, GET /tasks, GET /tasks/:id, PUT /tasks/:id ve DELETE /tasks/:id işlemleri Postman üzerinden test edildi. Başarılı yanıt kodları sırasıyla 201, 200, 200, 200 ve 204'tür. Testlerin ekran görüntüleri ayrı PNG dosyaları olarak teslim edilecektir.

Proje adresi: https://github.com/belinaybirkan/taskflow